



EPOWERFIX

প্রজেক্ট রিপোর্ট

বাংলাদেশের জন্য একটি সম্পূর্ণ ই-কমার্স ও সার্ভিস বুকিং প্ল্যাটফর্ম

Next.js 16

PostgreSQL

TypeScript

Vercel

Admin Panel

প্রজেক্ট সারাংশ

ePowerFix হলো একটি মডার্ন ই-কমার্স এবং সার্ভিস বুকিং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা বৈদ্যুতিক পণ্য (solar panels, inverters, batteries) বিক্রি এবং ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস বুকিং প্রদান করে। এতে একটি শক্তিশালী অ্যাডমিন প্যানেল রয়েছে যেখান থেকে অর্ডার, প্রোডাক্ট, ইউজার, কুপন সহ পুরো ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রস্তুতকারক

Ismail Hossen

ডেভেলপমেন্ট সহায়তা

Z.ai Code

ভার্সন

১.০

তারিখ

জুলাই ২০২৪

সূচিপত্র

১.	প্রজেক্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৩
২.	প্রজেক্ট তৈরির উদ্দেশ্য ও সমস্যা সমাধান	৪
৩.	টেকনোলজি স্ট্যাক	৫
৪.	প্রজেক্ট আর্কিটেকচার	৭
৫.	ডেটাবেস মডেল (৩৩টি টেবিল)	৮
৬.	কাস্টমার ফিচার	৯
৭.	অ্যাডমিন প্যানেল ফিচার	১১
৮.	API এন্ডপয়েন্ট (৫৮টি)	১৩
৯.	নিরাপত্তা ব্যবস্থা	১৪
১০.	ডিপ্লয়মেন্ট	১৫
১১.	পরিসংখ্যান ও সারাংশ	১৬
১২.	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১৭

১. প্রজেক্ট সম্পর্কে

ePowerFix হলো বাংলাদেশের জন্য একটি সম্পূর্ণ ই-কমার্স এবং সার্ভিস বুকিং প্ল্যাটফর্ম, যা বৈদ্যুতিক পণ্য (solar panels, inverters, batteries, wiring) বিক্রি এবং ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস (installation, repair, maintenance) বুকিং প্রদান করে।

এই প্ল্যাটফর্মে একটি শক্তিশালী অ্যাডমিন প্যানেল রয়েছে যা থেকে পুরো ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ করা যায় — অর্ডার ম্যানেজমেন্ট, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, ইউজার ম্যানেজমেন্ট, কুপন, ফ্ল্যাশ সেল, ব্লগ, এবং আরও অনেক কিছু। কাস্টমাররা অনলাইনে পণ্য কিনতে পারে, সার্ভিস বুক করতে পারে, এবং তাদের অর্ডার ট্র্যাক করতে পারে।

৩২

অ্যাডমিন পেজ

৫৮

API রুট

৩৩

ডেটাবেস মডেল

৪১K

কোড লাইন

মূল বৈশিষ্ট্য

- ✓ সম্পূর্ণ ডায়নামিক অ্যাডমিন প্যানেল — সব ফিচার ডেটাবেসের সাথে যুক্ত, কোনো static data নেই
- ✓ ই-কমার্স কার্যকারিতা — প্রোডাক্ট ব্রাউজিং, কার্ট, চেকআউট, অর্ডার ট্র্যাকিং
- ✓ সার্ভিস বুকিং — solar installation, wiring repair ইত্যাদি অনলাইনে বুক করা
- ✓ একাধিক পেমেন্ট অপশন — bKash, Nagad, SSLCommerz, Cash-on-Delivery
- ✓ মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ — English এবং বাংলা উভয় ভাষা সমর্থিত
- ✓ মোবাইল রেসপনসিভ — সব ডিভাইসে সুন্দরভাবে কাজ করে
- ✓ নিরাপত্তা — JWT অথেন্টিকেশন, পাসওয়ার্ড হ্যাশিং, সিকিউরিটি হেডার

২. তৈরির উদ্দেশ্য

কেন এই প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে?

বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক পণ্য কেনাবেচা এবং সার্ভিস বুকিং প্রধানত অফলাইন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (Facebook, WhatsApp) হয়ে থাকে। এতে অনেক সমস্যা রয়েছে যা এই প্ল্যাটফর্ম সমাধান করে।

সমস্যা ১: অর্ডার ট্র্যাকিং নেই

কাস্টমার তার অর্ডারের অবস্থা জানতে পারে না। ফোন করে জানতে হয়।

সমস্যা ২: পেমেন্ট সীমিত

Cash-on-delivery ছাড়া অন্যান্য পেমেন্ট অপশন নেই।

সমস্যা ৩: ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট নেই

কোন পণ্য স্টকে আছে কি নেই তা জানা যায় না।

সমস্যা ৪: সার্ভিস বুকিং জটিল

ফোনে বুকিং করতে হয়, সময়সূচী ম্যানেজ করা কঠিন।

ePowerFix এর সমাধান

- ✓ অনলাইন প্রোডাক্ট বিক্রি — কাস্টমার অনলাইনে পণ্য দেখে, কার্টে যোগ করে, অর্ডার করতে পারে
- ✓ সার্ভিস বুকিং — solar installation, wiring repair ইত্যাদি সার্ভিস অনলাইনে বুক করা যায়
- ✓ একাধিক পেমেন্ট অপশন — bKash, Nagad, SSLCommerz, Cash-on-Delivery
- ✓ অর্ডার ট্র্যাকিং — কাস্টমার তার অর্ডারের অবস্থা রিয়েল-টাইমে দেখতে পারে
- ✓ শক্তিশালী অ্যাডমিন প্যানেল — পুরো ব্যবসা এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ
- ✓ মার্কেটিং টুলস — কুপন, ফ্ল্যাশ সেল, ব্যানার, নিউজলেটার

মূল লক্ষ্য: বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক পণ্য বাজারকে ডিজিটাল করা এবং কাস্টমারদের সহজে অনলাইনে পণ্য কেনা ও সার্ভিস বুকিং করার সুবিধা প্রদান করা।

৩. টেকনোলজি স্ট্যাক

এই প্রজেক্টে আধুনিক এবং শিল্প-মানের টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে যা স্কেলেবল, নিরাপদ, এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

ফ্রন্টএন্ড (Frontend)

টেকনোলজি	ভার্সন	ব্যবহার
Next.js	16.1	মূল ফ্রেমওয়ার্ক (App Router) — সার্ভার-সাইড রেন্ডারিং, API রুট
React	19	UI লাইব্রেরি — কম্পোনেন্ট-ভিত্তিক আর্কিটেকচার
TypeScript	5	টাইপ-সেফ জাভাস্ক্রিপ্ট — কম বাগ, ভালো ডেভেলপার অভিজ্ঞতা
Tailwind CSS	4	ইউটিলিটি-ফার্স্ট CSS ফ্রেমওয়ার্ক — দ্রুত স্টাইলিং
shadcn/ui	New York	UI কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি — সুন্দর, অ্যাক্সেসিবল কম্পোনেন্ট
Lucide React	0.525	আইকন লাইব্রেরি
Framer Motion	12	অ্যানিমেশন লাইব্রেরি
Recharts	2.15	চার্ট এবং গ্রাফ (ড্যাশবোর্ড)

ব্যাকএন্ড (Backend)

টেকনোলজি	ভার্সন	ব্যবহার
Next.js API Routes	16	সব API এন্ডপয়েন্ট (আলাদা Express server নেই)
Prisma ORM	6.19	ডেটাবেস ORM — টাইপ-সেফ কোয়েরি
PostgreSQL	17	রিলেশনাল ডেটাবেস (Neon ক্লাউড)
jose	6	JWT টোকেন তৈরি ও যাচাই
bcryptjs	3	পাসওয়ার্ড হ্যাশিং (১০ রাউন্ড)
Zod	4	ডেটা ভ্যালিডেশন

স্টেট ম্যানেজমেন্ট ও ডিপ্লয়

টেকনোলজি	ভার্সন	ব্যবহার
Zustand	5	ক্লায়েন্ট স্টেট (auth, cart, UI)
TanStack Query	5	সার্ভার স্টেট (data fetching, caching)
Bun	1.3	প্যাকেজ ম্যানেজার ও রানটাইম
Vercel	—	অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং (ফ্রন্টএন্ড + ব্যাকএন্ড)
Neon	—	PostgreSQL ক্লাউড ডেটাবেস
GitHub	—	কোড রিপোজিটরি (অটো-ডিপ্লয়)

৪. আর্কিটেকচার

এই প্রজেক্টে **Full-Stack Next.js** আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হয়েছে — ফ্রন্টএন্ড এবং ব্যাকএন্ড একসাথে একটি Next.js অ্যাপে। কোনো আলাদা Express server নেই।



মূল স্ট্রাকচার

```
# প্রজেক্ট স্ট্রাকচার ePowerFix/ ├── prisma/ # ডেটাবেস স্কিমা ও সিড | ├── schema.prisma # ৩৩টি ডেটাবেস মডেল | ├── seed.ts # ডিফল্ট ডেটা | ├── src/ | ├── app/ # Next.js অ্যাপ | | ├── admin/ # ৩২টি অ্যাডমিন পেজ | | ├── api/ # ৫৮টি API রুট | | ├── shop/ # কাস্টমার শপ | | └── ... # অন্যান্য পাবলিক পেজ | ├── components/ # রিইউজেবল কম্পোনেন্ট | ├── lib/ # ইউটিলিটি (auth, db, api) | ├── store/ # Zustand স্টোর | ├── packages/ # শেয়ার্ড প্যাকেজ | ├── db/ types/ config/ utils/ security/ i18n/ ├── public/ # স্ট্যাটিক ফাইল
```

💡 **কেন একসাথে?** ফ্রন্টএন্ড ও ব্যাকএন্ড একসাথে রাখায় development দ্রুত, কম ঝামেলা, এবং কম খরচ। ভবিষ্যতে মোবাইল অ্যাপ বানানোর সময় ব্যাকএন্ড আলাদা করা যাবে।

Monorepo Packages

প্যাকেজ	কাজ
@epowerfix/db	Prisma ক্লায়েন্ট (soft-delete extension সহ)
@epowerfix/types	শেয়ার্ড TypeScript টাইপ
@epowerfix/config	কনফিগারেশন (categories, delivery, constants)
@epowerfix/utils	ইউটিলিটি (slug, pagination, currency)
@epowerfix/security	সিকিউরিটি মিডলওয়্যার
@epowerfix/i18n	ইন্টারন্যাশনালাইজেশন (en/bn)

৫. ডেটাবেস মডেল

মোট ৩৩টি ডেটাবেস টেবিল রয়েছে যা সম্পূর্ণ ই-কমার্স ও সার্ভিস বুকিং সিস্টেম সাপোর্ট করে।

ইউজার ম্যানেজমেন্ট

- User — অ্যাডমিন ও কাস্টমার
- UserAddress — ঠিকানা

প্রোডাক্ট ক্যাটালগ

- ProductCategory, Brand
- Product, ProductVariant

অর্ডার ম্যানেজমেন্ট

- Order, OrderItem, OrderHistory
- Payment, Shipment, ReturnRequest

সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট

- ServiceCategory, Service
- ServiceBooking

মার্কেটিং

- Coupon, FlashSale, Banner
- Newsletter

কন্টেন্ট

- BlogPost, Project, Review
- ProductQuestion

কমিউনিকেশন

- Contact, QuoteRequest
- Notification

সেটিংস

- SiteSettings, Tax, AiProvider
- CartItem, Wishlist

Soft Delete: User, Product, Brand সহ বেশিরভাগ মডেল soft-delete সাপোর্ট করে — ডেটা সরাসরি মুছে ফেলা হয় না, `isDeleted` flag দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এতে ডেটা নিরাপদ থাকে এবং recovery সম্ভব।

৬. কাস্টমার ফিচার

প্রোডাক্ট ব্রাউজিং ও শপিং

- ✓ হোমপেজ হিরো ব্যানার ও বেস্ট ডিলস সেকশন
- ✓ ক্যাটাগরি-ভিত্তিক প্রোডাক্ট ব্রাউজিং
- ✓ প্রোডাক্ট সার্চ ও ফিল্টার (ক্যাটাগরি, ব্র্যান্ড, দাম)
- ✓ প্রোডাক্ট ডিটেইল পেজ (ছবি, description, review)
- ✓ প্রোডাক্ট তুলনা (compare) ও উইশলিস্ট
- ✓ ফ্ল্যাশ ডিলস ও স্পেশাল অফার

কার্ট ও চেকআউট

- ✓ কার্টে প্রোডাক্ট যোগ/সরান (slide-out cart drawer)
- ✓ কোয়ান্টিটি আপডেট ও সাবটোটাল হিসাব
- ✓ গেস্ট চেকআউট বা লগইন করে চেকআউট
- ✓ শপিং ঠিকানা ম্যানেজমেন্ট
- ✓ একাধিক পেমেন্ট অপশন: bKash, Nagad, SSLCommerz, COD
- ✓ কুপন কোড প্রয়োগ ও ছাড় হিসাব

সার্ভিস বুকিং

- ✓ সার্ভিস ব্রাউজিং (solar installation, wiring, repair)
- ✓ সার্ভিস ডিটেইল পেজ
- ✓ অনলাইন সার্ভিস বুকিং
- ✓ সার্ভিস ক্যাটাগরি অনুযায়ী ফিল্টার

ইউজার অ্যাকাউন্ট

✓ রেজিস্ট্রেশন ও লগইন/লগআউট

✓ প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট

✓ অর্ডার হিস্ট্রি ও অর্ডার ট্র্যাকিং

✓ ঠিকানা বুক ম্যানেজমেন্ট

কন্টেন্ট ও কমিউনিকেশন

- ✓ ব্লগ পড়া (অ্যাডমিন লেখা আর্টিকেল)
- ✓ প্রজেক্ট পোর্টফোলিও দেখা (completed projects)
- ✓ কোট রিকোয়েস্ট পাঠানো (bulk order এর জন্য)
- ✓ কন্টাক্ট ফর্ম
- ✓ প্রোডাক্ট রিভিউ ও রেটিং
- ✓ প্রোডাক্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করা

অন্যান্য ফিচার

- ✓ মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ — English এবং বাংলা
- ✓ ডার্ক/লাইট মোড — theme toggle
- ✓ মোবাইল রেসপনসিভ — সব ডিভাইসে কাজ করে
- ✓ নিউজলেটার সাবস্ক্রিপশন — popup সহ
- ✓ চ্যাট উইজেট — WhatsApp ইন্টিগ্রেশন
- ✓ ব্যাক-টু-টপ বাটন — স্ক্রল করার সুবিধা
- ✓ নোটিফিকেশন বেল — অর্ডার আপডেট

🎯 **কাস্টমার অভিজ্ঞতা:** কাস্টমার সহজে প্রোডাক্ট খুঁজে পাবে, কার্টে যোগ করতে পারবে, নিরাপদে পেমেন্ট করতে পারবে, এবং তার অর্ডারের অবস্থা রিয়েল-টাইমে ট্র্যাক করতে পারবে।

৭. অ্যাডমিন প্যানেল

অ্যাডমিন প্যানেলে ৩২টি পেজ রয়েছে যেখান থেকে পুরো ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সব ফিচার সম্পূর্ণ ডায়নামিক — প্রতিটি অ্যাকশন ডেটাবেসে সংরক্ষিত হয়।

ড্যাশবোর্ড

- ✓ রিয়েল-টাইম স্ট্যাটস (মোট অর্ডার, রেভিনিউ, ইউজার, প্রোডাক্ট)
- ✓ সাম্প্রতিক অর্ডার তালিকা
- ✓ টপ প্রোডাক্টস
- ✓ মাসিক রেভিনিউ গ্রাফ (৬ মাস)
- ✓ অর্ডার স্ট্যাটাস ডিস্ট্রিবিউশন

অর্ডার ম্যানেজমেন্ট

- ✓ সব অর্ডার তালিকা (সার্চ, ফিল্টার, পেজিনেশন)
- ✓ অর্ডার ডিটেইল দেখা (কাস্টমার, আইটেম,ঠিকানা)
- ✓ অর্ডার স্ট্যাটাস আপডেট: Pending → Confirmed → Processing → Shipped → Delivered
- ✓ পেমেন্ট স্ট্যাটাস আপডেট
- ✓ অর্ডার ডিলিট ও হিস্ট্রি ট্র্যাকিং

প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট

- ✓ প্রোডাক্ট CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- ✓ সার্চ, ক্যাটাগরি/ব্র্যান্ড/স্ট্যাটাস ফিল্টার
- ✓ একাধিক ছবি আপলোড
- ✓ স্টক ম্যানেজমেন্ট
- ✓ ফিচার্ড প্রোডাক্ট সেট করা

অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট

মডিউল	ফিচার
ক্যাটাগরি ও ব্র্যান্ড	সম্পূর্ণ CRUD
ইউজার/কাস্টমার	তালিকা, এডিট, অ্যাক্টিভেট/ডিঅ্যাক্টিভেট, ডিলিট
স্টাফ	অ্যাডমিন ইউজার ম্যানেজমেন্ট
সার্ভিস ও বুকিং	সার্ভিস CRUD, বুকিং স্ট্যাটাস
কুপন ও ফ্ল্যাশ সেল	CRUD, toggle active
ব্যানার	CRUD, toggle, reorder
ব্লগ ও প্রজেক্ট	সম্পূর্ণ CRUD
রিভিউ	মডারেশন (approve/reject)
মেসেজ ও কোট	কন্টাক্ট ফর্ম, কোট রিকোয়েস্ট
রিটার্ন	রিটার্ন রিকোয়েস্ট ম্যানেজ
সেটিংস	সাইট, ট্যাক্স, পেমেন্ট, AI

অ্যাডমিন প্যানেলের সব পেজ তালিকা



ড্যাশবোর্ড

Dashboard, AI Agent



ক্যাটালগ

Products, Categories, Brands, Services, Service Categories, Project Kits



অর্ডার ও সেলস

Orders, Bookings, Returns



ইউজার

Customers, Reviews, Staff



মার্কেটিং

Coupons, Flash Sales, Newsletter, Banners



কন্টেন্ট

Projects, Blog, Product Questions



কমিউনিকেশন

Messages, Quote Requests



সেটিংস

Settings, Payment Gateways, Shipping, AI Providers, Media, Security, Taxes, Profile



অ্যাডমিন লগইন:

URL: <https://e-power-fix.vercel.app/admin/login>

Email: ismailhossen3770@gmail.com

Password: 01788783242Sun\$&

৮. API এন্ডপয়েন্ট

মোট ৫৮টি API রুট রয়েছে যা Next.js App Router দিয়ে তৈরি — কোনো Express server নেই।

অথেন্টিকেশন API

এন্ডপয়েন্ট	মেথড	কাজ
/api/auth/login	POST	লগইন, JWT কুকি সেট
/api/auth/me	GET	বর্তমান ইউজার তথ্য
/api/auth/logout	POST	সেশন ক্লিয়ার

অ্যাডমিন API (৫৩টি)

মডিউল	এন্ডপয়েন্ট	মেথড
অর্ডার	/api/admin/orders	GET, POST
	/api/admin/orders/[id]	GET, PUT, DELETE
	/api/admin/orders/[id]/status	PUT
প্রোডাক্ট	/api/admin/products	GET, POST
	/api/admin/products/[id]	GET, PUT, DELETE
ইউজার	/api/admin/users	GET, POST
	/api/admin/users/[id]	GET, PUT, DELETE
ক্যাটাগরি	/api/admin/product-categories	GET, POST + [id] CRUD
ব্র্যান্ড	/api/admin/brands	GET, POST + [id] CRUD
কুপন	/api/admin/coupons	GET, POST + [id] CRUD
বুকিং	/api/admin/bookings	GET, POST + [id] + [id]/status
সার্ভিস	/api/admin/services	GET, POST + [id] CRUD
ব্লগ	/api/admin/blog	GET, POST + [id] CRUD
রিভিউ	/api/admin/reviews	GET + [id] PUT, DELETE
মেসেজ	/api/admin/messages	GET + [id] CRUD
রিটার্ন	/api/admin/returns	GET + [id] CRUD
প্রজেক্ট	/api/admin/projects	GET, POST + [id] CRUD
সেটিংস	/api/admin/settings	GET, PUT
স্ট্যাটস	/api/admin/stats	GET (ড্যাশবোর্ড)

পেমেন্ট কলব্যাক

এন্ডপয়েন্ট	কাজ
/api/payments/initiate	পেমেন্ট শুরু
/api/payments/sslcommerz/ipn	SSLCommerz IPN
/api/payments/bkash/callback	bKash কলব্যাক
/api/payments/nagad/callback	Nagad কলব্যাক

৯. নিরাপত্তা

প্রোডাকশন-গ্রেড নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে যা ইউজার ডেটা এবং লেনদেন সুরক্ষিত রাখে।

অথেন্টিকেশন ও অথরাইজেশন

- ✓ **JWT টোকেন** — httpOnly cookies এ সংরক্ষিত (XSS প্রতিরোধ)
- ✓ **পাসওয়ার্ড হ্যাশিং** — bcryptjs দিয়ে ১০ রাউন্ড
- ✓ **সেশন ম্যানেজমেন্ট** — ৭ দিন expiry
- ✓ **রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস** — ADMIN, CUSTOMER
- ✓ **requireAdmin() middleware** — সব অ্যাডমিন API সুরক্ষিত

ডেটা সুরক্ষা

- ✓ **Soft-delete** — ইউজার, প্রোডাক্ট সরাসরি মুছে ফেলা হয় না
- ✓ **ইনপুট ভ্যালিডেশন** — Zod দিয়ে
- ✓ **SQL ইনজেকশন প্রতিরোধ** — Prisma ORM ব্যবহার
- ✓ **XSS প্রতিরোধ** — React এর built-in escaping

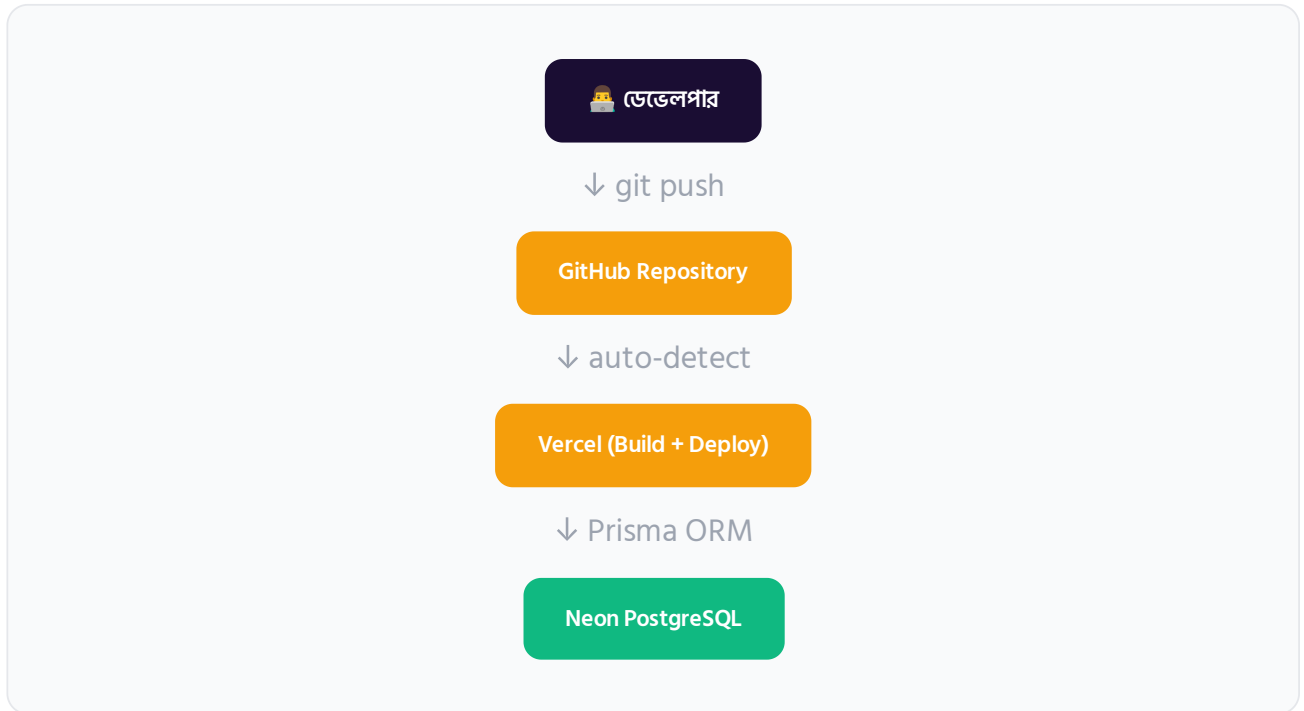
HTTP সিকিউরিটি

- ✓ **HTTPS বাধ্যতামূলক** — Vercel স্বয়ংক্রিয়ভাবে SSL প্রদান
- ✓ **সিকিউরিটি হেডার** — CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options
- ✓ **Referrer-Policy** — strict-origin-when-cross-origin
- ✓ **Permissions-Policy** — camera, microphone, geolocation disabled

⚠ **নিরাপত্তা টিপ:** প্রোডাকশনে অবশ্যই ডিফল্ট অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন এবং শক্তিশালী JWT_SECRET ব্যবহার করুন।

১০. ডিপ্লয়মেন্ট

প্রজেক্টটি **Vercel** (অ্যাপ) এবং **Neon** (ডেটাবেস) এ হোস্ট করা — দুটোই ফ্রি চিয়্যারো।



ডিপ্লয় প্রক্রিয়া

1. কোড পরিবর্তন → GitHub-এ push
2. **Vercel** স্বয়ংক্রিয়ভাবে build শুরু
3. **Build** (২-৩ মিনিট): dependencies install, Prisma generate, Next.js build
4. **Deploy** → Live ওয়েবসাইট

লাইভ URL

ধরন	URL
ওয়েবসাইট	https://e-power-fix.vercel.app
অ্যাডমিন	https://e-power-fix.vercel.app/admin/login
GitHub	https://github.com/ismail3770-beep/ePowerFix

ডেটাবেস

- **Neon PostgreSQL** — Singapore region (বাংলাদেশের কাছে)
- ৫১২ MB ফ্রি স্টোরেজ
- স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ (৭ দিন)

- বর্তমানে মাত্র ৩২ MB ব্যবহৃত

১১. পরিসংখ্যান

২৯৩ সোর্স ফাইল	৪১K কোড লাইন	৩২ অ্যাডমিন পেজ	৫৮ API রুট
৩৩ ডেটাবেস মডেল	৬ প্যাকেজ	৩.৩MB সোর্স কোড	\$০ মাসিক খরচ

সারাংশ

ePowerFix একটি সম্পূর্ণ, প্রোডাকশন-রেডি ই-কমার্স এবং সার্ভিস বুকিং প্ল্যাটফর্ম যা:

- ✓ মডার্ন টেকনোলজি দিয়ে তৈরি (Next.js 16, React 19, TypeScript, PostgreSQL)
- ✓ সম্পূর্ণ ডায়নামিক — সব ফিচার ডেটাবেসের সাথে যুক্ত
- ✓ স্কেলেবল — Vercel + Neon ক্লাউড
- ✓ নিরাপদ — JWT, bcrypt, সিকিউরিটি হেডার
- ✓ মোবাইল রেসপনসিভ — সব ডিভাইসে কাজ করে
- ✓ মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ — English + বাংলা
- ✓ ফ্রি হোস্টিং — Vercel + Neon free tier

এই প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক পণ্য বাজারকে ডিজিটাল করতে সাহায্য করবে এবং কাস্টমারদের সহজে অনলাইনে পণ্য কেনা ও সার্ভিস বুকিং করার সুবিধা দেবে।

১২. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ফেজ ১: বর্তমান (সম্পন্ন)

- ✓ ওয়েবসাইট লাইভ (Vercel)
- ✓ অ্যাডমিন প্যানেল সম্পূর্ণ ডায়নামিক
- ✓ ডেটাবেস সেটআপ (Neon PostgreSQL)
- ✓ ৬০টি API এন্ডপয়েন্ট
- ✓ ৩২টি অ্যাডমিন পেজ

ফেজ ২: আগামী (🔧)

- ✓ মোবাইল অ্যাপ (React Native) — ব্যাকএন্ড আলাদা করে (Express API), ওয়েব + মোবাইল একই API ব্যবহার করবে
- ✓ SMS নোটিফিকেশন — অর্ডার কনফার্মেশন, শিপিং আপডেট
- ✓ ইমেইল নোটিফিকেশন — অর্ডার রসিদ, প্রমোশন
- ✓ উন্নত সার্চ — Elasticsearch ইন্টিগ্রেশন
- ✓ অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড — বিক্রি বিশ্লেষণ
- ✓ রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং — WebSocket দিয়ে

ফেজ ৩: দীর্ঘমেয়াদী (🚀)

- ✓ AI-চালিত প্রোডাক্ট রেকমেন্ডেশন — মেশিন লার্নিং
- ✓ মাল্টি-ভেন্ডর — অন্যান্য সেলার যোগ করা (marketplace)
- ✓ আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ — মাল্টি-কারেন্সি, মাল্টি-ল্যান্ডুয়েজ
- ✓ আরও পেমেন্ট গেটওয়ে — Stripe, PayPal
- ✓ IoT ইন্টিগ্রেশন — সোলার প্যানেল মনিটরিং

— ধন্যবাদ —

এই রিপোর্টটি ePowerFix প্রজেক্টে সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করে।
কোনো প্রশ্ন থাকলে Ismail Hossen এর সাথে যোগাযোগ করুন।